

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỲ 2025.2

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:	Hoàng Hà Sơn	MSSV:	20220122
Điện thoại liên lạc:	0336711153	Lớp:	Khoa học máy tính 07 - K67
Email:	son.hh220122@sis.hust.edu.vn	Mã lớp:	762000

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:	Nguyễn Hồng Phương		
Đồ án được thực hiện tại:	Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông		
Thời gian làm ĐATN:	Từ ngày	13/03/2026	đến ngày 30/06/2026

1. Tên đề tài:

Hệ thống quản lý Đảng viên nội bộ

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Phần mềm doanh nghiệp
- Lựa chọn 2:
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp theo mô hình Agile và kiến trúc phân lớp.
- Nắm vững các quy định, điều lệ Đảng về quản lý hồ sơ và quy trình luân chuyển sinh hoạt Đảng.
- Làm chủ bộ công nghệ Full-stack: Node.js (Express), PostgreSQL, Sequelize ORM và xác thực bảo mật qua JWT.
- Kỹ năng thiết kế hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) và bảo mật mức dữ liệu.

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- Backend:
 - Node.js (Runtime Environment)
 - Express.js (Web Framework)
 - RESTful API
 - PostgreSQL (Database)
 - JWT (Authentication)
 - Multer (File Upload/Export)
- Frontend:
 - React.js
 - Frontend: ReactJs

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Phân tích hệ thống và đặc tả yêu cầu người dùng trong lĩnh vực hành chính công/quản trị tổ chức.
- Quản lý dự án cá nhân và lập kế hoạch thực hiện đồ án theo mốc thời gian.
- Tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nguồn tài nguyên đa dạng.

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Hệ thống thông tin quản lý đảng viên hoàn chỉnh, bảo mật, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hồ sơ, thống kê và luân chuyển Đảng viên.
- Upload và Export file dữ liệu tự động, tối ưu các thao tác quản lý.

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Giải quyết tình trạng quản lý dữ liệu Đảng viên phân tán, thiếu đồng bộ và rủi ro bảo mật thông tin tại các đơn vị cơ sở.
- Loại bỏ sự đứt gãy dữ liệu lịch sử, đồng thời tự động hóa công tác thống kê báo cáo vốn đang thực hiện thủ công,

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán,

từ Tuần 1 đến Tuần 2

Chi tiết:

- Khảo sát thực trạng và thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ các bên liên quan để xác định phạm vi đề tài.
- Phân tích các khó khăn trong quy trình vận hành hiện tại, từ đó xác định mục tiêu và các chức năng cần thiết mà hệ thống mới phải giải quyết.

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan,

từ Tuần 3 đến Tuần 4

Chi tiết:

- Node.js: Runtime JavaScript phía server
- Express.js: Web framework xây dựng RESTful API
- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
- JWT (JSON Web Token): Xác thực và phân quyền người dùng
- Multer: Middleware xử lý upload và export file/ảnh
- Reactjs: React framework cho frontend (SSR/SSG)

Nội dung 3: Phân tích thiết kế,

từ Tuần 5 đến Tuần 8

Chi tiết:

- Phân tích usecase, xác định các vai trò trong bài toán
- Cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ tương ứng với các tương tác trong hệ thống
- Thiết kế kiến trúc – chi tiết Backend, Front End, thiết kế vòng đời yêu cầu, mô hình quản lý dữ liệu
- Thiết kế cơ sở dữ liệu sát với yêu cầu bài toán, tối ưu với các nghiệp vụ quan trọng
- Thiết kế giao diện người dùng và các sơ đồ nghiệp vụ để cụ thể hóa các luồng tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,

từ Tuần 9 đến Tuần 14

Chi tiết:

- Triển khai mã nguồn Backend và Frontend dựa trên bản thiết kế đã thống nhất, tích hợp các cơ chế bảo mật và xử lý dữ liệu.
- Thực hiện khớp nối các module thành phần và triển khai sản phẩm lên môi trường máy chủ để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,

từ Tuần 15 đến Tuần 17

Chi tiết:

- Thực hiện các kịch bản kiểm thử chức năng và bảo mật để phát hiện, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.
- Đánh giá mức độ hoàn thiện của sản phẩm so với mục tiêu đề ra ban đầu.

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ*Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.*

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Sinh viên*(Ký và ghi rõ họ tên)***Hoàng Hà Sơn****6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên**

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn*(Ký và ghi rõ họ tên)***Nguyễn Hồng Phương**